CHAPITRE 2

2 Premier principe de la thermodynamique

1. Le premier principe: conservation de l'énergie

1.1. Principe de conservation de l'énergie

Au début du 19ème siècle, les scientifiques ont développé le concept d'énergie et l'hypothèse qu'elle ne peut être ni créée ni détruite ; c'est ce que l'on a appelé la loi de la conservation de l'énergie. Le premier principe de la thermodynamique n'est qu'un des énoncés de cette loi générale, en particulier lors d'un échange d'énergie sous forme thermique et mécanique.

Dans le cas d'un système effectuant un cycle thermodynamique, le système peut échanger (fournir ou recevoir) un travail avec le milieu extérieur. A titre d'exemple, dans le cas d'un travail effectué par le système, et en en raison du concept postulant que l'énergie ne peut être créée, cette énergie mécanique doit être fournie par une source de chaleur. Pour que le système revienne à son état initial (énergie intrinsèque inchangée) et selon la loi de la conservation de l'énergie, le travail net effectué par le système est égal à la chaleur nette fournie au système. Le premier principe de la thermodynamique peut donc être énoncé comme suit :

$$W + Q = 0 \qquad \text{(pour un cycle thermodynamique fermé)}$$

Cette relation est connue sous le nom de “principe de l’équivalence” ; il y a équivalence entre la chaleur et le travail. L’énergie est donc conservative en l’absence des contraintes dissipatives. Elle ne peut ni être créée ni être détruite. Le premier principe est doc une expression du principe de la conservation de l'énergie.

Enoncés du 1er principe :

	Lorsqu'un système subit un cycle thermodynamique, la chaleur nette fournie au système par l’environnement est égale au travail net fourni par le système à son environnement.

Ou

	La chaleur et le travail sont mutuellement convertibles, mais l’énergie ne pouvant être ni créée ni détruite, l’énergie totale associée à une conversion d’énergie reste constante.

Ce premier principe de la thermodynamique ne peut pas être prouvé de manière analytique, mais des processus expérimentaux ont maintes fois confirmé sa validité. Le premier principe est accepté comme une loi de la nature. On peut remarquer qu'aucune restriction n'a été imposée limitant l'application de ce premier principe. Pour les processus non cycliques, une formulation plus générale du premier principe de la thermodynamique est nécessaire. Un nouveau concept qui implique un terme appelé énergie interne répond à ce besoin.

1.2. Énergie totale E, énergie interne U

L'énergie est un concept fondamental de la thermodynamique et l'un des aspects les plus importants d'une analyse technique. En thermodynamique, on considère que l'énergie totale d'un système est constituée de trois contributions macroscopiques, à savoir :

- L'énergie cinétique, associée au mouvement du système dans son ensemble par rapport à un repère de coordonnées.
- L'énergie potentielle gravitationnelle, associée à la position du système dans son ensemble dans le champ gravitationnel de la terre.
- L'énergie interne du système. Comme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie interne est une propriété extensive du système, de même que l'énergie totale

$$E = E_C + E_P + U$$

L'énergie interne est représentée par le symbole U. L'énergie interne spécifique est symbolisée par u ou u_m, selon qu'elle est exprimée respectivement pour l'unité de masse ou pour une mole.

L'identification de l'énergie interne en tant que forme d'énergie macroscopique est une étape importante du développement actuel, car elle distingue le concept d'énergie en thermodynamique de celui en mécanique.

Pour approfondir notre compréhension de l'énergie interne, considérons un système constitué d'un gaz contenu dans un réservoir. Les molécules de gaz se déplacent, rencontrant d'autres molécules ou les parois du réservoir. Une

partie de l'énergie interne du gaz est l'énergie cinétique de translation des molécules. Une autre partie de l'énergie interne est due à la rotation des molécules par rapport à leurs centres de masse et l'énergie cinétique associée aux mouvements de vibration dans les molécules. De plus, l'énergie est stockée dans les liaisons chimiques entre les atomes qui composent les molécules.

1.3. Bilan énergétique

Au cours d'une transformation élémentaire, la variation infinitésimale de l'énergie totale d'un système fermé s'identifie à l'énergie échangée à travers sa frontière avec le milieu extérieur sous forme :

- de travail δW des forces extérieures s'exerçant en chaque point de la surface ;
- de chaleur δQ.

$$dE = dE_C + dE_P + dU = \delta W + \delta Q$$

- ✓ dE représente la différentielle totale exacte de l'énergie E (fonction d'état).
- ✓ δW et δQ sont des formes différentielles. Le travail et la quantité de chaleur échangés au cours d'une transformation peuvent dépendre de la façon dont le processus se déroule.

- Pour un système fermé en l'absence de variations de l'énergie cinétique macroscopique ($dE_C = 0$) et de l'énergie potentielle ($dE_P = 0$), le bilan d'énergie s'écrit alors sous la forme :

$$dE = dU = \delta W + \delta Q$$

- Pour une évolution finie entre un état d'équilibre A et un état d'équilibre B, la variation de l'énergie interne d'un système est égale à la somme du travail et de la quantité de chaleur échangés pendant la transformation :

$$\Delta E = \Delta U = U_B - U_A = W + Q$$

Attention : Ne pas écrire :

$$\Delta W = W_B - W_A$$

$$\Delta Q = Q_B - Q_A$$

2. Travail des forces de pression

Lorsque le système est soumis aux seules forces de pression, le travail élémentaire reçu au cours d'une transformation élémentaire est donné par :

$$\delta W = -P_{ext}\, dV$$

avec :

- P_{ext} : pression extérieure s'exerçant sur le système
- dV : variation élémentaire du volume du système

Pour une transformation finie d'un état A vers un état B, le travail global W_{AB} échangé par le système est :

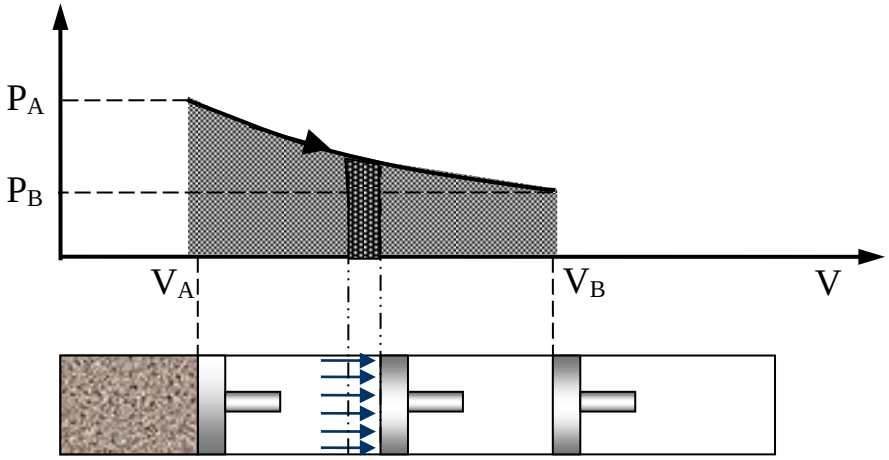
$$W_{AB} = -\int_{V_A}^{V_B} P_{ext}\, dV$$

Lors d'une transformation isochore, le système est mécaniquement isolé (W = 0 J).

Lors d'une transformation quasi-statique, la pression P du système est égale à la pression extérieure P_{ext} :

$$\delta W = -P_{ext}\, dV = -P\, dV \qquad (P_{ext} = P)$$

Dans ce cas, $-W = \int_{V_A}^{V_B} P dV$ représente l'aire sous la courbe P(V) dans le diagramme de Clapeyron (voir figure ci-dessous).



- dans le cas d'une compression ($V_A > V_B$), le système reçoit du travail.
- dans le cas d'une détente ($V_A < V_B$), le système fournit du travail.

Lorsqu'un système décrit un cycle thermodynamique, le travail reçu par ce système est égal en valeur absolue à l'aire du cycle dans le diagramme de Clapeyron (P, V). Ce travail est positif si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique (système récepteur) et négatif si le cycle est parcouru dans le sens horaire (système moteur).

Cette manière graphique de détermination du travail échangé au cours d'un cycle pourrait parfois éviter des calculs onéreux surtout lorsque les allures de variations de la pression en fonction du volume ne sont pas complexes.

Exemple :

Un gaz se détend dans un ensemble piston–cylindre de P_1 = 8 bars, V_1 = 0.02 m^3 à P_2 = 2 bars selon un processus au cours duquel la relation entre la pression et le volume est $PV^{1.2}$ = constante. La masse du gaz est de 0.25 kg. Si l'énergie interne spécifique du gaz diminue de 55 kJ/kg au cours du processus, déterminez le transfert de chaleur, en kJ. Les effets énergétiques cinétiques et potentiels sont supposés négligeables.

3. Chaleur

Le transfert d'énergie sous forme de chaleur résulte d'une modification de l'état d'agitation moléculaire désordonnée d'un système. Cette agitation thermique est une caractérisation de l'énergie cinétique moléculaire. La quantité de chaleur échangée par un système est une grandeur qui dépend du chemin suivi. L'unité de chaleur est le joule (J).

Les transferts d'énergie sous forme de chaleur se font :

- par conduction dans les fluides et les solides,
- par convection dans les fluides,
- par rayonnement.

Ces transferts existent dès qu'il y a des gradients thermiques au sein d'un système ou entre le système et son environnement.

On considère une masse m d'un corps homogène (gaz, liquide, solide) décrit par les variables P, V, T reliées par une équation d'état de la forme f(P, V, T) = 0.

Pour une transformation élémentaire quasi-statique, la quantité de chaleur élémentaire, δQ, échangée par le système s'écrit en fonction de deux variables indépendantes :

- $\delta Q = mc_V\, dT + \ell\, dV$
- $\delta Q = mc_P\, dT + h\, dP$
- $\delta Q = \lambda\, dp + \mu\, dV$

Les expressions ci-dessus sont équivalentes. Ces équivalences vont ainsi conduire à des relations entre les six coefficients suivants : c_V, c_P, ℓ, h, λ et μ, appelés coefficients calorimétriques massiques.

- $c_V(T, V)$: capacité calorifique massique ou chaleur massique à volume constant, $J.K^{-1}.kg^{-1}$.
- $c_P(T, P)$: capacité calorifique massique ou chaleur massique à pression constante, $J.K^{-1}.kg^{-1}$.
- $\ell(T, V)$: coefficient de dilatation à température constante, Pa.
- $h(T, P)$: coefficient de compression à température constante, $m^3.Kg^{-1}$.

On peut aussi utiliser les capacités calorifiques totales relatives à la masse m (ou au nombre de moles n) du système :

$C_V = m\, c_V = \frac{m}{M} M\, c_V = n\, Mc_V = n\, C_{VM}$ en $J.\, K^{-1}$

$C_P = m\, c_P = \frac{m}{M} M\, c_P = n\, Mc_P = n\, C_{PM}$ en $J.\, K^{-1}$

où $C_{VM} = M\, c_V$ et $C_{PM} = M\, c_P$ sont appelés respectivement les capacités calorifiques molaires à volume constant et à pression constante. Ces deux paramètres s'expriment en $J.\, mol^{-1}\, K^{-1}$.

L'exposant adiabatique γ est défini par : $\gamma = C_{PM} / C_{VM} = C_P / C_V = c_P / c_V$

3. 1. Relations entre les coefficients calorimétriques

La différentielle de T s'écrit : $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$

- En reportant dT dans la première expression de δ Q :

$$\delta Q = mc_v\, dT + \ell\, dV$$

$$= mc_V \left[\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV\right] + \ell\, dV$$

$$= mc_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\ell + mc_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P\right) dV$$

$$= \lambda\, dP + \mu\, dV$$

$$\Rightarrow \lambda = mc_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \quad \text{et} \quad \mu = \ell + mc_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

- En reportant dT dans la deuxième expression de δ Q :

$$\delta Q = mc_P\, dT + h\, dP$$

$$= mc_P \left[\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV\right] + h\, dP$$

$$= \left(h + mc_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V\right) dP + mc_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$$

$$= \lambda\, dP + \mu\, dV$$

$$\Rightarrow \lambda = h + mc_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \quad \text{et} \quad \mu = mc_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

De ces deux expressions, il ressort :

$$\lambda = mc_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

$$\mu = mc_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

$$\ell = m(c_P - c_V)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

$$h = -\,m(c_P - c_V)\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

Les coefficients calorimétriques sont donc dépendants. La donnée de l'équation d'état du système et des paramètres c_V et c_P permet de déterminer les autres coefficients thermoélastiques.

3.2. Capacités calorifiques des solides et des liquides

Dans le cas des solides et des liquides, les variations de volume résultant d'un changement de température sont très faibles : $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0$. La relation suivante du coefficient calorimètrique ℓ : $\ell = m(c_P - c_V)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$ imposerait que $c_P \approx c_V$.

On peut ainsi parler de manière générale de la capacité calorifique massique c d'un solide ou d'un liquide. Cette capacité calorifique est un paramètre qui augmente avec la température.

Remarque :

- Pour les métaux solides et au-delà d'une température critique dite de Debye, la capacité calorifique molaire C_m reste pratiquement constante : $C_m = 3\,R \approx 25\ J.K^{-1}\ mol^{-1}$

  R étant la constante des gaz parfaits : $R = 8.32\ J.K^{-1}.mol^{-1}$. Cette loi est désignée par : loi de Dulong et Petit.

- Pour les liquides, c'est l'eau qui présente la capacité calorifique massique c la plus élevée : c = 4187 J. K^{-1}. kg^{-1} à température ordinaire. Cette propriété qui confère une utilisation très spécifique pour des objectifs de refroidissement dans la plupart des situations pratiques.

3.3 Capacités calorifiques des gaz

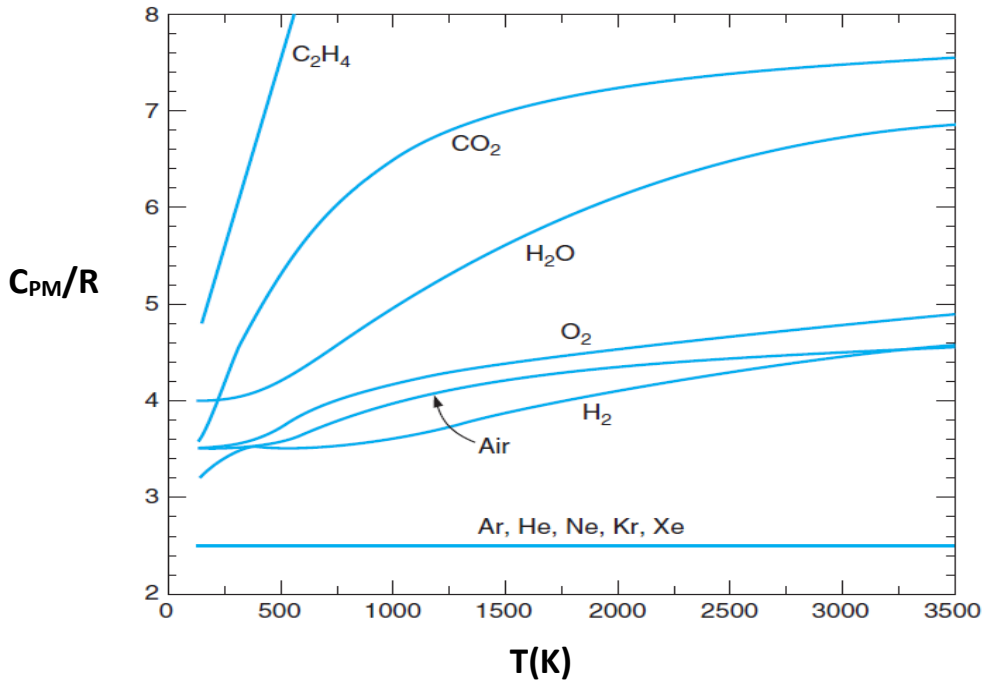
Les capacités calorifiques d'un gaz dépendent de l'atomicité de celui-ci. Ainsi, les capacités calorifiques molaires sont telles que :

<u>Gaz parfait monoatomique (hélium, néon, argon, krypton, le xénon, et radon) :</u>

$$\left.\begin{array}{l} C_{PM} = M\, c_P = 5/2\, R = 20{,}8\ J.K^{-1}.\ mol^{-1} \\ \\ C_{VM} = M\, c_V = 3/2\, R = 12{,}5\ J.K^{-1}.\ mol^{-1} \end{array}\right\} \Rightarrow \gamma = 5/3 = 1{,}667$$

<u>Gas parfait diatomique (dihydrogène, diazote, dioxygène, …) :</u>

$$\left.\begin{array}{l} C_{p,\,m} = M\, c_p = 7/2\, R = 29{,}1\ J.K^{-1}.\ mol^{-1} \\ \\ C_{v,\,m} = M\, c_v = 5/2\, R = 20{,}8\ J.K^{-1}.\ mol^{-1} \end{array}\right\} \Rightarrow \gamma = 7/5 = 1{,}4$$



Variation de la capacité calorifique molaire à pression constante (C_{PM}/R) en fonction de la température pour certains gaz.

4. L'enthalpie H

Lors de l'analyse de certains types de processus, il est fréquent de rencontrer certaines combinaisons de propriétés thermodynamiques. Pour illustrer une telle situation, considérons une masse subissant un processus quasi-statique à pression constante. Supposons qu'il n'y ait aucun changement d'énergie cinétique ou potentielle et que le seul travail effectué au cours du processus est celui associé au mouvement des frontières du système. En prenant le gaz comme système à étudier et en appliquant le principe de conservation de l'énergie, on obtient :

$$\Delta U = U_2 - U_1 = -P\,(V_2 - V_1) + Q \quad , \quad P = P_2 = P_1$$

$$\Rightarrow \quad Q = U_2 - U_1 + P\,(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2V_2) - (U_1 + P_1\,V_1)$$

Nous constatons que, dans ce cas très restreint, le transfert de chaleur au cours du processus est donné en termes de variations de la quantité (U + PV) entre les états initial et final. Toutes ces quantités étant des propriétés thermodynamiques, c'est-à-dire fonction uniquement de l'état du système, leur combinaison doit également présenter les mêmes caractéristiques. Par conséquent, il est utile de définir une nouvelle propriété extensive appelée enthalpie H :

$$H = U + PV \qquad \text{(H s'exprime en Joule)}$$

Sous forme différentielle :

$$dH = dU + PdV + VdP$$

Pour un système fermé soumis aux seules forces de pression dans une transformation élémentaire quasi statique :

$$dH = \delta Q + VdP$$

Remarques :

- La variation élémentaire de l'énergie interne d'une masse m d'un corps s'écrit : $dU = m\, c_V\, dT + (\ell - P)\, dV$.
- La variation élémentaire de l'enthalpie d'une masse m d'un corps s'écrit : $dH = m\, c_P\, dT + (h + V)\, dP$.

Il résulte de ces deux expressions de dU et dH que :

$$m\, c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

$$m\, c_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

Pour un tel système, la chaleur s'identifie avec la variation de l'enthalpie dans une transformation quasi-statique isobare : $\Delta H = Q_P$

Pour un système soumis aux seules forces de pression dans une transformation quasi-statique isochore, la chaleur s'identifie avec la variation d'énergie interne : $\Delta U = Q_V$

5. Calorimétrie

La calorimétrie est la mesure des transferts thermiques. Elle s'effectue dans des enceintes appelées calorimètres.

Dans le cas d'une transformation isobare, la quantité de chaleur échangée par un corps de masse m, de chaleur massique c_p ($J.K^{-1}.kg^{-1}$) subissant une variation de température ΔT est :

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T \qquad (J)$$

5.1. Méthodes des mélanges

Soit à déterminer la chaleur massique c_p d'un corps solide de masse m_1. On peut pour cela utiliser un calorimètre.

On plonge le solide de température θ_1 dans un calorimètre contenant une masse d'eau, M_{eau}, à la température θ_2 et de chaleur massique c_{eau}. Les échanges thermiques pour l'ensemble (calorimètre + eau + solide) conduisent à un équilibre thermique à la température θ_f.

Une partie de la chaleur cédée par le corps chaud est absorbée par le calorimètre et ses accessoires. On peut dire que le calorimètre se comporte comme une masse μ d'eau qui absorbe aussi une quantité de chaleur.

Le système formé par le corps solide, l'eau et le calorimètre constitue un système isolé. La quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur, qui s'identifie à la variation d'enthalpie, est nulle. Le bilan énergétique relatif à cet ensemble s'écrit donc :

$$\Delta H_{i\to f} = Q_p = 0 = \sum_j Q_{p,j}$$

$$\Rightarrow m_1\, c_p\, (\theta_f - \theta_1) + (M_{eau}\, c_{eau} + \mu\, c_{eau})(\theta_f - \theta_2) = 0$$

$$\Rightarrow c_p = \frac{(M_{eau} + \mu)(\theta_f - \theta_2)}{m_1\,(\theta_1 - \theta_f)} c_{eau}$$

Une manipulation préliminaire s'avère nécessaire pour déterminer la valeur en eau du calorimètre et de ses accessoires (μ). Pour cela, on mélange une quantité d'eau chaude (m_1, θ_1, c_{eau}) avec une quantité d'eau froide (m_2, θ_2, c_{eau}). La température d'équilibre est θ_f.

$$m_1\, c_{eau}\, (\theta_f - \theta_1) + (m_2\, c_{eau} + \mu\, c_{eau})(\theta_f - \theta_2) = 0$$

$$\Rightarrow \mu = m_1 \frac{\theta_1 - \theta_f}{\theta_f - \theta_2} - m_2$$

Le produit $\mu\, c_{eau}$ est appelé capacité calorifique du calorimètre C_{calo} (J/K).

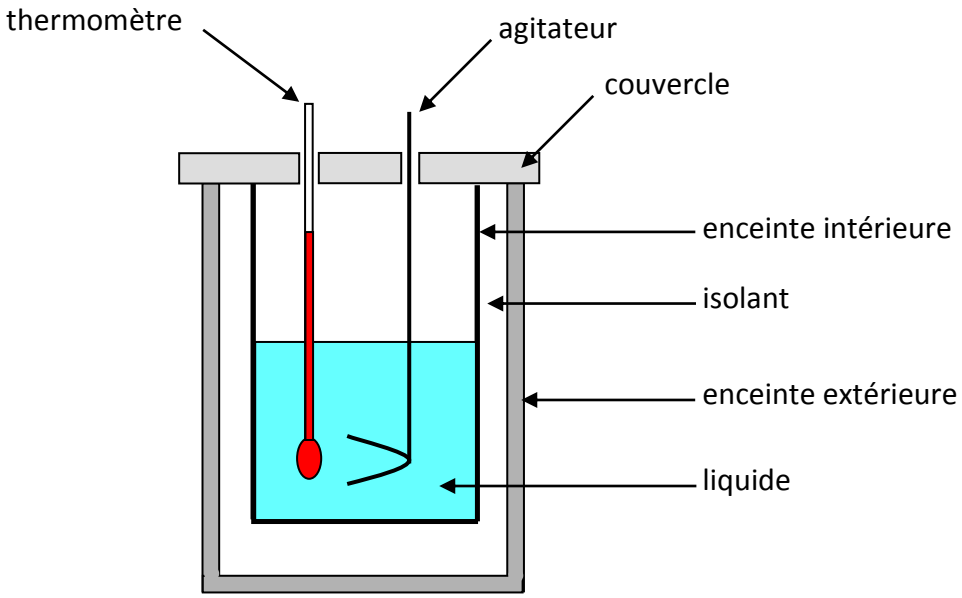


Schéma d'un calorimètre

5.2. Méthode électrique : cas des liquides

Pour déterminer la capacité calorifique des liquides, on procède parfois (lorsque c'est possible) par la méthode électrique. Il s'agit d'immerger une résistance électrique r dans le liquide de masse m_ℓ de capacité calorifique massique c_ℓ. Au bout d'un intervalle de temps Δt, la température du liquide passe de θ_i à θ_f. L'équation calorimétrique s'écrit alors sous la forme :

$$\Delta H = \underbrace{Q_{\text{résistance}}}_{\text{perte}} + \underbrace{Q_{\text{liquide}}}_{\text{gain}} = 0$$

$$\Rightarrow -rI^2\Delta t + m_\ell\, c_\ell\,(\theta_f - \theta_i) = 0$$

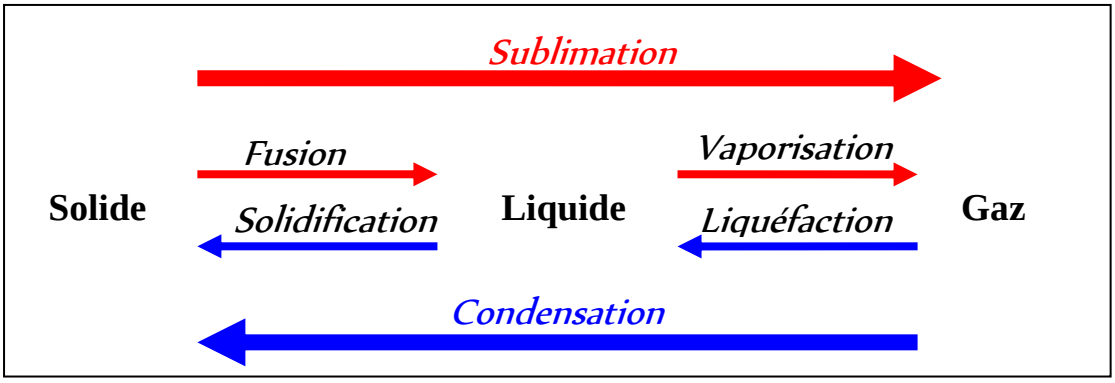
$$\Rightarrow c_\ell = \frac{rI^2\Delta t}{m_\ell(\theta_f - \theta_i)}$$

5.3. Cas des gaz

Les paramètres C_{VM} et C_{PM} dépendent de l'atomicité et de la température. Pour les gaz, on utilise des méthodes "dynamiques" telle que l'oscillateur de Flammersfeld (voir TP).

6. changements de phase : chaleur latente

6.1. Définition



6.2. Chaleur latente

La chaleur latente est la quantité de chaleur qu'il faut donner ou enlever à 1 kg d'un corps pour assurer un changement de l'état physique de celui-ci. Pour une pression fixée, ce changement d'état physique s'effectue sans changement de la température du corps. Pour P = 1 atm, la fusion de la glace s'effectue à 0 °C. De même, la vaporisation de l'eau s'effectue à 100 °C.

La quantité de chaleur nécessaire pour effectuer un changement de phase d'un état vers un autre, à pression constante, d'un corps de masse m, est :

$$Q = m \times L \qquad (J)$$

où L désigne la chaleur latente (J/kg)

L_f : chaleur latente de fusion ($L_f > 0$)

L_s : chaleur latente de solidification ($L_s < 0$)

L_v : chaleur latente de vaporisation ($L_v > 0$)

L_ℓ : chaleur latente de liquéfaction ($L_\ell < 0$)

$$L_f = -L_s \qquad L_v = -L_\ell$$

Exemples :

Pour une pression égale à 1 atm, on a :

- chaleur latente de vaporisation de l'eau liquide à 100 °C est 537 cal/g.
- chaleur latente de fusion de la glace à 0 °C est st 80 cal/g.

Pour une pression différente de 1 atm, on a :

- La température de vaporisation de l'eau est de 151 °C à P = 5 bar
- La température de vaporisation de l'eau est de 6.7 °C à P = 0.01 bar
- A une altitude de 4500 m (par exemple), l'eau se vaporise à 85 °C.